

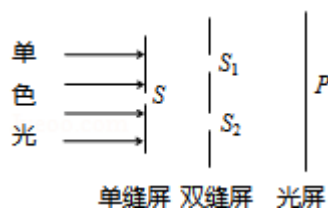
2011年北京市高考物理试卷

一、选择题（共8小题，每小题6分，满分48分）

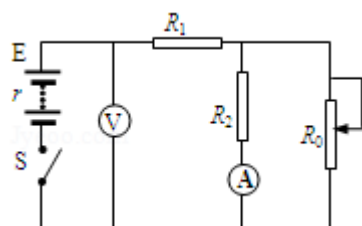
1. （6分）表示放射性元素碘131（ $_{53}^{131}\text{I}$ ） β 衰变的方程是（ ）

- A. $_{53}^{131}\text{I} \rightarrow _{51}^{127}\text{Sb} + _2^4\text{He}$ B. $_{53}^{131}\text{I} \rightarrow _{54}^{131}\text{Xe} + _{-1}^0\text{e}$
 C. $_{53}^{131}\text{I} \rightarrow _{53}^{130}\text{I} + _0^1\text{n}$ D. $_{53}^{131}\text{I} \rightarrow _{52}^{130}\text{Te} + _1^1\text{H}$

2. （6分）如图所示的双缝干涉实验，用绿光照射单缝S时，在光屏P上观察到干涉条纹。要得到相邻条纹间距更大的干涉图样，可以（ ）



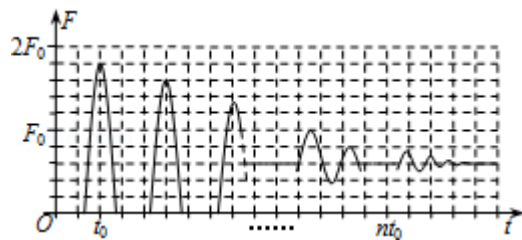
- A. 增大 S_1 与 S_2 的间距 B. 减小双缝屏到光屏的距离
 C. 将绿光换为红光 D. 将绿光换为紫光
3. （6分）由于通讯和广播等方面的需要，许多国家发射了地球同步轨道卫星，这些卫星的（ ）
- A. 质量可以不同 B. 轨道半径可以不同
 C. 轨道平面可以不同 D. 速率可以不同
4. （6分）介质中有一列简谐机械波传播，对于其中某个振动质点，（ ）
- A. 它的振动速度等于波的传播速度
 B. 它的振动方向一定垂直于波的传播方向
 C. 它在一个周期内走过的路程等于一个波长
 D. 它的振动频率等于波源的振动频率
5. （6分）如图所示电路，电源内阻不可忽略。开关S闭合后，在变阻器 R_0 的滑动端向下滑动的过程中（ ）



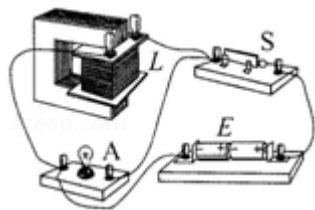
- A. 电压表与电流表的示数都减小
 B. 电压表与电流表的示数都增大

- C. 电压表的示数增大，电流表的示数减小
D. 电压表的示数减小，电流表的示数增大

6. (6分) “蹦极”就是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节等处，从几十米高处跳下的一种极限运动。某人做蹦极运动，所受绳子拉力 F 的大小随时间 t 变化的情况如图所示。将蹦极过程近似为在竖直方向的运动，重力加速度为 g 。据图可知，此人在蹦极过程中最大加速度约为 ()



- A. g B. $2g$ C. $3g$ D. $4g$
7. (6分) 某同学为了验证断电自感现象，自己找来带铁心的线圈 L 、小灯泡 A 、开关 S 和电池组 E ，用导线将它们连接成如图所示的电路。检查电路后，闭合开关 S ，小灯泡发光；再断开开关 S ，小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象。虽经多次重复，仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象，他冥思苦想找不出原因。你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是 ()



- A. 电源的内阻较大 B. 小灯泡电阻偏大
C. 线圈电阻偏大 D. 线圈的自感系数较大
8. (6分) 物理关系式不仅反映了物理量之间的关系，也确定了单位间的关系。如关系式 $U=IR$ 既反映了电压、电流和电阻之间的关系，也确定了 V （伏）与 A （安）和 Ω （欧）的乘积等效。现有物理量单位： m （米）、 s （秒）、 N （牛）、 J （焦）、 W （瓦）、 C （库）、 F （法）、 A （安）、 Ω （欧）和 T （特），由它们组合成的单位都与电压单位 V （伏）等效的是 ()

- A. $\frac{J}{C}$ 和 $\frac{N}{C}$ B. $\frac{C}{F}$ 和 $T \cdot m^2/s$
C. $\frac{W}{A}$ 和 $C \cdot T \cdot m/s$ D. $\frac{1}{W^2} \cdot \Omega^2$ 和 $T \cdot A \cdot m$

二、解答题（共1小题，满分18分）

9. （18分）（1）用如图1所示的多用电表测量电阻，要用到选择开关K和两个部件S、T. 请根据下列步骤完成电阻测量：

- ①旋动部件_____，使指针对准电流的“0”刻线。②将K旋转到电阻挡“ $\times 100$ ”的位置。
- ③将插入“+”、“-”插孔的表笔短接，旋动部件_____，使指针对准电阻的（填“0刻线”或“ ∞ 刻线”）。
- ④将两表笔分别与待测电阻相接，发现指针偏转角度过小。为了得到比较准确的测量结果，请从下列选项中挑出合理的步骤，并按_____的顺序避行操作，再完成读数测量。

- A. 将K旋转到电阻挡“ $\times 1k$ ”的位置 B. 将K旋转到电阻挡“ $\times 10$ ”的位置
- C. 将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接
- D. 将两表笔短接，旋动合适部件，对电表进行校准

（2）如图2，用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律，即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。

- ①实验中，直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是，可以通过仅测量_____（填选项前的符号），间接地解决这个问题。

- A. 小球开始释放高度h B. 小球抛出点距地面的高度H
- C. 小球做平抛运动的射程

②图2中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时，先让入射球 m_1 多次从斜轨上S位置静止释放，找到其平均落地点的位置P，测量平抛射程OP。

然后，把被碰小球 m_2 静置于轨道的水平部分，再将入射球 m_1 从斜轨上S位置静止释放，与小球 m_2 相碰，并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_____。（填选项前的符号）

- A. 用天平测量两个小球的质量 m_1 、 m_2
- B. 测量小球 m_1 开始释放高度h
- C. 测量抛出点距地面的高度H
- D. 分别找到 m_1 、 m_2 相碰后平均落地点的位置M、N

E. 测量平抛射程OM, ON

③若两球相碰前后的动量守恒, 其表达式可表示为_____

(用②中测量的量表示); 若碰撞是弹性碰撞, 那么还应满足的表达式为_____

(用②中测量的量表示)。

④经测定, $m_1=45.0\text{g}$, $m_2=7.5\text{g}$, 小球落地点的平均位置距O点的距离如图3所示

。碰撞前、后 m_1 的动量分别为 p_1 与 p_1' , 则 $p_1: p_1'=\underline{\hspace{2cm}}$

: 11; 若碰撞结束时 m_2 的动量为 p_2' , 则 $p_1': p_2'=11: \underline{\hspace{2cm}}$ 。

实验结果表明, 碰撞前、后总动量的比值 $\frac{p_1}{p_1' + p_2'}$ 为_____。

⑤有同学认为, 在上述实验中仅更换两个小球的材质, 其它条件不变, 可以使被碰小球做平抛运动的射程增大。请你用④中已知的数据, 分析和计算出被碰小球 m_2 平抛运动射程ON的最大值为_____cm。

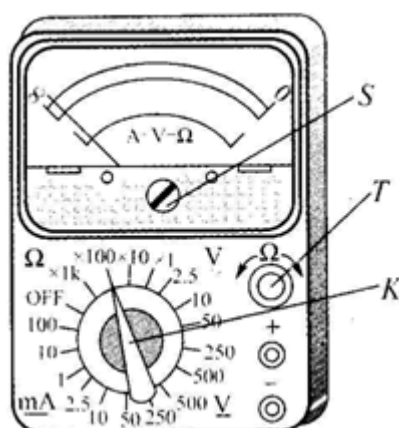


图1

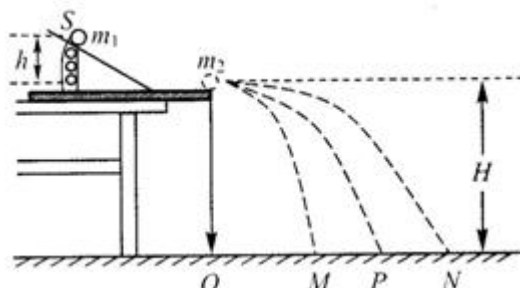


图2

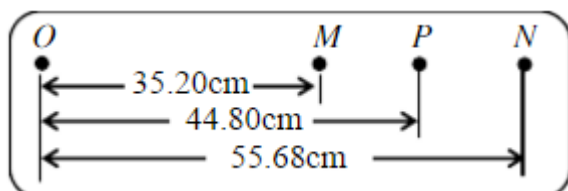
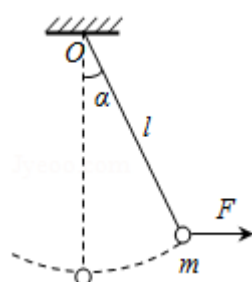


图3

三、解答题（共3小题，满分54分）

10. （16分）如图所示，长度为 l 的轻绳上端固定在O点，下端系一质量为 m 的小球（小球的大小可以忽略）。

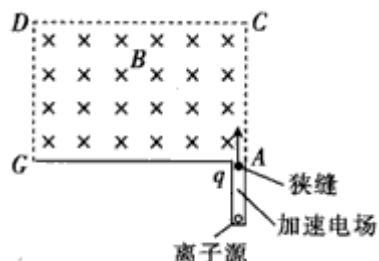
- （1）在水平拉力 F 的作用下，轻绳与竖直方向的夹角为 α ，小球保持静止。画出此时小球的受力图，并求力 F 的大小；
- （2）由图示位置无初速释放小球，求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力。不计空气阻力。



11. （18分）利用电场和磁场，可以将比荷不同的离子分开，这种方法在化学分析和原子核技术等领域有重要的应用。如图所示的矩形区域ACDG（AC边足够长）中存在垂直于纸面的匀强磁场，A处有一狭缝。离子源产生的离子，经静电场加速后穿过狭缝沿垂直于GA边且垂直于磁场的方向射入磁场，运动到GA边，被相应的收集器收集。整个装置内部为真空。已知被加速的两种正离子的质量分别是 m_1 和 m_2 （ $m_1 > m_2$ ），电荷量均为 q 。加速电场的电势差为 U ，离子进入电场时的初速度可以忽略。不计重力，也不考虑离子间的相互作用。

- （1）求质量为 m_1 的离子进入磁场时的速率 v_1 ；
- （2）当磁感应强度的大小为 B 时，求两种离子在GA边落点的间距 s ；
- （3）在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响，实际装置中狭缝具有一定宽度。若狭缝过宽，可能使两束离子在GA边上的落点区域交叠，导致两种离子无法完全分离。设磁感应强度大小可调，GA边长为定值 L ，狭缝宽度为 d ，狭

缝右边缘在A处。离子可以从狭缝各处射入磁场，入射方向仍垂直于GA边且垂直于磁场。为保证上述两种离子能落在GA边上并被完全分离，求狭缝的最大宽度。



12. (20分) 静电场方向平行于x轴，其电势 φ 随x的分布可简化为如图所示的折线，图中 φ_0 和d为已知量。一个带负电的粒子在电场中以 $x=0$ 为中心，沿x轴方向做周期性运动。已知该粒子质量为m、电量为 $-q$ ，其动能与电势能之和为 $-A$ ($0 < A < q\varphi_0$)。忽略重力。求：

- (1) 粒子所受电场力的大小；
- (2) 粒子的运动区间；
- (3) 粒子的运动周期。

